

第 5 章 多元函数的微分

5.6 几何中的应用

空间中直线的方程

给定 3 维欧氏空间中的一点和一个非零向量

$$P_0 = (x_0, y_0, z_0), \quad \vec{v} = (a, b, c) \neq \vec{0},$$

过点 P_0 并与 $\vec{v}$ 平行的直线上的任意一点 P 必然满足

$$\overrightarrow{PP_0} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \overrightarrow{PP_0} = t\vec{v}, t \in \mathbb{R}.$$

由此得到直线的方程 (参数式)

$$\begin{cases} x(t) = at + x_0 \\ y(t) = bt + y_0 \\ z(t) = ct + z_0, \end{cases}$$

其中 $t \in \mathbb{R}^1$ 为参数; 或 (对称式)

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

注 当分母为 0 时, 我们要求分子也等于 0.

平面的方程 I

给定 3 维欧氏空间中的一点 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 和两个线性无关的向量

$$\vec{v}_1 = (a_1, b_1, c_1), \vec{v}_2 = (a_2, b_2, c_2) \in \mathbb{R}^3,$$

过点 P_0 并且平行于两个向量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 的平面上任意一点必然满足

$$\overrightarrow{PP_0} = \lambda \vec{v}_1 + \mu \vec{v}_2, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

由此得到平面的方程 (参数式)

$$\begin{cases} x(\lambda, \mu) = a_1\lambda + a_2\mu + x_0 \\ y(\lambda, \mu) = b_1\lambda + b_2\mu + y_0 \\ z(\lambda, \mu) = c_1\lambda + c_2\mu + z_0. \end{cases}$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^1$ 为参数.

注 向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 线性无关等价于 $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 \neq \vec{0}$.

平面的方程 II

给定 3 维欧氏空间中的一点和一个非零向量

$$P_0 = (x_0, y_0, z_0), \quad \vec{n} = (a, b, c) \neq \vec{0},$$

过点 P_0 并且垂直于向量 $\vec{n}$ 的平面上任意一点必然满足

$$\overrightarrow{PP_0} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{PP_0} \cdot \vec{n} = 0.$$

由此得到平面的方程 (点法式)

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

注 若平面平行于向量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$, 则其必然垂直于

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2.$$

空间中曲线的方程 I

空间中曲线的参数式方程为（想象成空间中一点的运动轨迹）

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t), \quad t \in I.$$

我们一般要求以上函数是 C^1 的，并且

$$\vec{v}(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)) \neq \vec{0}.$$

过曲线上一点 $P_0 = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 的切线方程为

$$\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}.$$

过 P_0 点的法平面方程为

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0.$$

空间中曲线的方程 I

空间中曲线的参数式方程为（想象成空间中一点的运动轨迹）

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t), \quad t \in I.$$

我们一般要求以上函数是 C^1 的，并且

$$\vec{v}(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)) \neq \vec{0}.$$

过曲线上一点 $P_0 = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 的切线方程为

$$\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}.$$

过 P_0 点的法平面方程为

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0.$$

曲面的方程 I

3 维欧氏空间中曲面的**一般方程**为

$$\Sigma : F(x, y, z) = 0,$$

其中 $F \in C^1$ 并且 $\nabla F = (F_x, F_y, F_z) \neq \vec{0}$.

命题 曲面上一点 $P_0 \in \Sigma$ 的一个法向量为 $\vec{n} = \nabla F(P_0)$.

因此过 P_0 点的**切平面方程**为

$$(x - x_0)F_x + (y - y_0)F_y + (z - z_0)F_z = 0.$$

过 P_0 点的**法线方程**为

$$\frac{x - x_0}{F_x} = \frac{y - y_0}{F_y} = \frac{z - z_0}{F_z}.$$

曲面的方程 I

3 维欧氏空间中曲面的**一般方程**为

$$\Sigma : F(x, y, z) = 0,$$

其中 $F \in C^1$ 并且 $\nabla F = (F_x, F_y, F_z) \neq \vec{0}$.

命题 曲面上一点 $P_0 \in \Sigma$ 的一个法向量为 $\vec{n} = \nabla F(P_0)$.

因此过 P_0 点的**切平面方程**为

$$(x - x_0)F_x + (y - y_0)F_y + (z - z_0)F_z = 0.$$

过 P_0 点的**法线方程**为

$$\frac{x - x_0}{F_x} = \frac{y - y_0}{F_y} = \frac{z - z_0}{F_z}.$$

曲面的方程 I

3 维欧氏空间中曲面的**一般方程**为

$$\Sigma : F(x, y, z) = 0,$$

其中 $F \in C^1$ 并且 $\nabla F = (F_x, F_y, F_z) \neq \vec{0}$.

命题 曲面上一点 $P_0 \in \Sigma$ 的一个法向量为 $\vec{n} = \nabla F(P_0)$.

因此过 P_0 点的**切平面方程**为

$$(x - x_0)F_x + (y - y_0)F_y + (z - z_0)F_z = 0.$$

过 P_0 点的**法线方程**为

$$\frac{x - x_0}{F_x} = \frac{y - y_0}{F_y} = \frac{z - z_0}{F_z}.$$

曲面的法向量

命题 曲面上一点 $P_0 \in \Sigma$ 的一个法向量为 $\vec{n} = \nabla F(P_0)$.

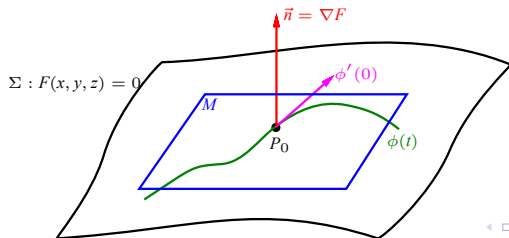
证明 设 $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是曲面 Σ 上任意一条过 P_0 点的曲线, 其中 $\phi(0) = P_0$. 那么

$$\forall t \in (-1, 1), \phi(t) \in \Sigma \Leftrightarrow F(\phi(t)) = 0.$$

对以上方程在 $t = 0$ 处求导, 得

$$\nabla F(P_0) \cdot \phi'(0) = 0.$$

也就是说, 向量 $\nabla F(P_0)$ 必然垂直与曲线 ϕ 在 P_0 点的切向量.



曲面的方程 II

3 维欧氏空间中曲面的显式方程是

$$\Sigma : z = f(x, y), (x, y) \in D$$

其中 $f \in C^1$. 化为一般形式得到

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0.$$

故其法向量为

$$\nabla F = (f_x, f_y, -1).$$

于是, 过曲面上一点 P_0 的切平面方程为

$$(x - x_0)f_x + (y - y_0)f_y - (z - z_0) = 0.$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x} = \frac{y - y_0}{f_y} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

曲面的方程 II

3 维欧氏空间中曲面的显式方程是

$$\Sigma : z = f(x, y), (x, y) \in D$$

其中 $f \in C^1$. 化为一般形式得到

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0.$$

故其法向量为

$$\nabla F = (f_x, f_y, -1).$$

于是, 过曲面上一点 P_0 的切平面方程为

$$(x - x_0)f_x + (y - y_0)f_y - (z - z_0) = 0.$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x} = \frac{y - y_0}{f_y} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

曲面的方程 II

3 维欧氏空间中曲面的显式方程是

$$\Sigma : z = f(x, y), (x, y) \in D$$

其中 $f \in C^1$. 化为一般形式得到

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0.$$

故其法向量为

$$\nabla F = (f_x, f_y, -1).$$

于是, 过曲面上一点 P_0 的切平面方程为

$$(x - x_0)f_x + (y - y_0)f_y - (z - z_0) = 0.$$

法线方程为

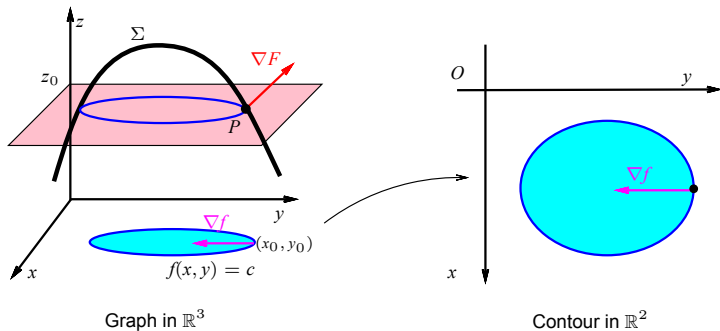
$$\frac{x - x_0}{f_x} = \frac{y - y_0}{f_y} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

梯度与法向量

对于曲面

$$\Sigma : z = f(x, y) \Leftrightarrow F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0.$$

注意三维向量 ∇F 垂直于曲面，而二维向量 ∇f 垂直与等高线.



曲面的方程 III *

3 维欧氏空间中曲面的参数方程为

$$\Sigma : \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, (u, v) \in D$$

假设 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$, 那么由 隐函数定理 知, 存在局部隐函数

$$u = u(x, y), v = v(x, y).$$

于是我们得到曲面的显式方程

$$\Sigma : z = z(u(x, y), v(x, y)).$$

从而得到法向量

$$\vec{n} = (z_x, z_y, -1) \parallel \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right).$$

曲面的方程 III *

3 维欧氏空间中曲面的参数方程为

$$\Sigma : \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, (u, v) \in D$$

假设 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$, 那么由 隐函数定理 知, 存在局部隐函数

$$u = u(x, y), v = v(x, y).$$

于是我们得到曲面的显式方程

$$\Sigma : z = z(u(x, y), v(x, y)).$$

从而得到法向量

$$\vec{n} = (z_x, z_y, -1) \parallel \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right).$$

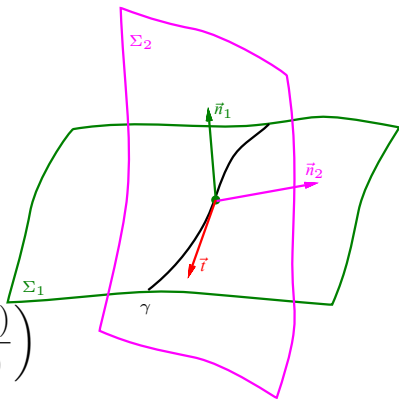
空间中曲线的方程 II

3 维欧氏空间中**曲线**的一般方程为 (表示为两个曲面的交线)

$$\gamma: \begin{cases} \Sigma_1: F(x, y, z) = 0 \\ \Sigma_2: G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

利用叉积可得其切向量为

$$\begin{aligned} \vec{t} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \nabla F \times \nabla G (\neq \vec{0}) \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right) \end{aligned}$$



注 也可以用隐函数定理求出切向量(练习).

例

1. 求下面曲线在指定点的切线和法平面

- ▶ $x = t, y = t^2, z = t^3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处.
- ▶ $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处.

2. 求下面平面在指定点的切平面和法线

- ▶ $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 在点 $(1, 2, 3)$ 处.
- ▶ $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处.